UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA DE FÍSICA

CIRCUITOS ELÉCTRICOS ANALÓGICOS

SECCIÓN A

LABORATORIO N° 3: PUENTE WHEATSTONE Y SENSORES RESISTIVOS

INTEGRANTES DE LA MESA: 2

1. Caicedo Carreño Elmer Jaime – 20240340E
2. Leon Ive Bryan Renato – 20240541K

Fecha de realización del Laboratorio N°3: [Completar]

LIMA - PERU

Índice

1 Objetivos . . . 2
1.1 Objetivo general . . . 2
1.2 Objetivos específicos . . . 2

2 Fundamento Teórico . . . 2
2.1 Puente Wheatstone . . . 2
2.2 Influencia de la temperatura en la resistividad eléctrica de los materiales . . . 4
2.3 Sensores . . . 4
2.3.1 Termistores . . . 5
2.3.2 Fotorresistencia: . . . 6

3 Materiales e indicaciones . . . 7

4 Procedimiento experimental . . . 8
4.1 PASO 1: Implementación y balance del puente Wheatstone . . . 8
4.2 PASO 2: Análisis del termistor . . . 8
4.3 PASO 3: Medición con divisor de voltaje . . . 9
4.4 PASO 4: Puente Wheatstone con termistor . . . 10
4.5 PASO 5: Análisis de la fotorresistencia . . . 10
4.6 PASO 6: Divisor de voltaje con fotorresistencia . . . 10
4.7 PASO 7: Puente Wheatstone con fotorresistencia . . . 11

5 Análisis de datos . . . 11
5.1 PASO 1: Datos del puente Wheatstone . . . 11
5.2 PASO 2: Mediciones del termistor . . . 12
5.3 PASO 3: Divisor de voltaje con termistor . . . 12
5.4 PASO 4: Puente Wheatstone con termistor . . . 13
5.5 PASO 5: Mediciones de fotorresistencia . . . 14
5.6 PASO 6: Divisor de voltaje con fotorresistencia . . . 14
5.7 PASO 7: Puente Wheatstone con fotorresistencia . . . 15

6 Discusión de resultados . . . 16

7 Actividades adicionales . . . 16

8 Conclusiones . . . 17

9 Bibliografía . . . 17

10 Anexos . . . 18

1. Objetivos

1.1 Objetivo general

- Analizar el funcionamiento del puente Wheatstone y el comportamiento de las resistencias eléctricas en sensores resistivos

1.2 Objetivos específicos

- Configurar un puente de Wheatstone y analizar su condición de su equilibrio.
- Realizar mediciones de la resistencia de un termistor en función de la temperatura
- Medir la resistencia de una fotorresistencia bajo diferentes intensidades de la luz

2. Fundamento Teórico

2.1 Puente Wheatstone

El puente de Wheatstone es un circuito eléctrico formado por cuatro resistencias dispuestas en forma de puente, que se utiliza para medir una resistencia desconocida comparándola con otras resistencias conocidas. Su funcionamiento se basa en ajustar los valores de las resistencias hasta alcanzar una condición de equilibrio en la que no circula corriente por la rama central.

En la figura 1 se muestra el esquema del puente de Wheatstone, donde R_1, R_2, R_3 y R_4 son las resistencias del puente, V_{in} es la tensión de entrada, para realizar el análisis del puente supongamos que por las mallas circulan las corrientes eléctricas $I_a.I_b$ e I_c respectivamente.

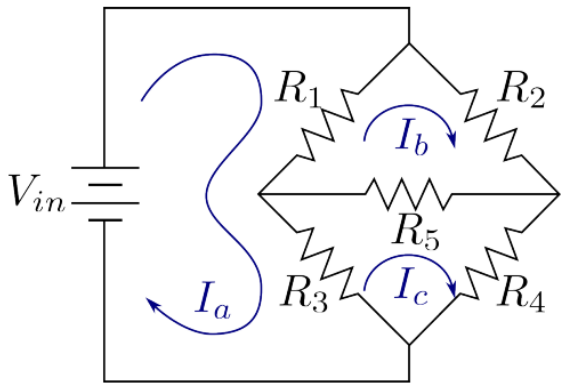


Figura 1: Esquema del puente de Wheatstone.

De estas mallas se obtienen las siguientes ecuaciones:

$$\begin{cases} V_{in} - R_1(I_a - I_b) - R_3(I_a - I_c) = 0 \\ -R_2 I_b - R_5(I_b - I_c) + R_1(I_a - I_b) = 0 \\ R_3(I_c - I_a) + R_5(I_c - I_b) + R_4 I_c = 0 \end{cases}$$

Ordenando estas expresiones:

$$\begin{cases} -I_a(R_1+R_3)+I_bR_1+I_cR_3=-V_{in} \\ I_aR_1-I_b(R_1+R_2+R_5)+I_cR_5=0 \\ -I_aR_3+I_bR_5+I_c(R_3+R_4+R_5)=0 \end{cases}$$

Para resolver este sistema de ecuaciones usamos determinantes: Considerando el determinante del sistema:

$$\Delta = \begin{vmatrix} -(R_1+R_3) & R_1 & R_3 \\ R_1 & -(R_1+R_2+R_5) & R_5 \\ -R_3 & R_5 & (R_3+R_4+R_5) \end{vmatrix} \tag{2.1}$$

Tenemos entonces

$$I_a = \frac{\begin{vmatrix} -V_{in} & R_1 & R_3 \\ 0 & -(R_1+R_2+R_5) & R_5 \\ 0 & R_5 & (R_3+R_4+R_5) \end{vmatrix}}{\Delta} \tag{2.2}$$

$$I_b = \frac{\begin{vmatrix} -(R_1+R_3) & -V_{in} & R_3 \\ R_1 & 0 & R_5 \\ -R_3 & 0 & (R_3+R_4+R_5) \end{vmatrix}}{\Delta} \tag{2.3}$$

$$I_c = \frac{\begin{vmatrix} -(R_1+R_3) & R_1 & -V_{in} \\ R_1 & -(R_1+R_2+R_5) & 0 \\ -R_3 & R_5 & 0 \end{vmatrix}}{\Delta} \tag{2.4}$$

Resolviendo cada determinante:

$$I_a = \frac{V_{in}\left[(R_1+R_2+R_5)(R_3+R_4+R_5)+R_5^2\right]}{\Delta} \tag{2.5}$$

$$I_b = \frac{V_{in}(R_3R_5+R_1(R_3+R_4+R_5))}{\Delta} \tag{2.6}$$

$$I_c = \frac{V_{in}(R_3(R_1+R_2+R_5)-R_1R_5)}{\Delta} \tag{2.7}$$

Nos interesa la intensidad de corriente eléctrica que circula por el resistor R_5, esta se puede obtener como $I_b - I_c$:

$$I_5 = I_b - I_c = \frac{V_{in}(R_1R_4-R_2R_3)}{\Delta} \tag{2.8}$$

En esta ecuación si se cumple que

$$R_1R_4 = R_2R_3 \tag{2.9}$$

entonces $I_5 = 0$, es decir, no circula corriente por el resistor R_5. Cuando esto ocurre se dice que el puente Wheatstone se encuentra en equilibrio. Esta condición se puede utilizar para determinar el valor de una resistencia desconocida.

2.2 Influencia de la temperatura en la resistividad eléctrica de los materiales

La resistividad eléctrica de un material es una propiedad que varía con la temperatura, en mayor o menor medida, dependiendo de la naturaleza del material. En la mayoría de los conductores, esta dependencia es aproximadamente lineal, de modo que la resistividad aumenta al incrementarse la temperatura. Este comportamiento puede describirse mediante la relación

$$\rho(T) = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)] \tag{2.10}$$

donde ρ_0 es la resistividad medida a una temperatura de referencia T_0 y α es el coeficiente de temperatura característico del material.

Por otro lado, en los semiconductores se observa un comportamiento opuesto: la resistividad disminuye de forma exponencial cuando la temperatura aumenta. Este fenómeno se modela mediante la expresión

$$\rho(T) = \rho_0 e^{\frac{E_g}{K_B T}} \tag{2.11}$$

donde E_g corresponde a la energía de la banda prohibida y K_B es la constante de Boltzmann. Este tipo de comportamiento refleja cómo la conductividad en los semiconductores está fuertemente influenciada por la generación de portadores de carga a medida que la temperatura se incrementa. En la figura 2 se muestra la gráfica de la resistividad eléctrica en función de la temperatura para un conductor y un semiconductor.

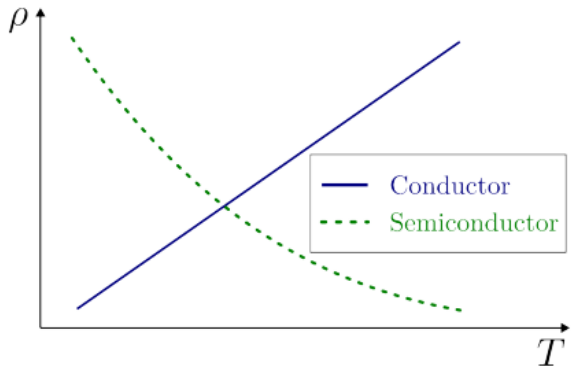


Figura 2: Resistividad eléctrica en función de la temperatura para un conductor y un semiconductor.

2.3 Sensores

Un sensor es un dispositivo diseñado para detectar cambios en ciertas propiedades de un material o sistema que pueden ser cuantificados. En el ámbito de los sistemas eléctricos, su función principal consiste en transformar esas variaciones en señales eléctricas, generalmente manifestadas como cambios en el voltaje, la corriente o la resistencia. Los sensores pueden clasificarse de distintas maneras: según la magnitud física que miden (como temperatura, presión, entre otras), según el

tipo de señal de salida que producen (analógica o digital), o de acuerdo con el principio físico en el que se basan, como sensores resistivos, capacitivos o inductivos.

2.3.1. Termistores

Un termistor es un tipo de sensor resistivo cuya resistencia eléctrica cambia de manera notable en función de la temperatura. En los esquemas de circuitos, se representa mediante un símbolo específico. Existen dos categorías principales de termistores: los NTC (Negative Temperature Coefficient), cuya resistencia disminuye cuando la temperatura aumenta, y los PTC (Positive Temperature Coefficient), en los que la resistencia crece al incrementarse la temperatura. En la figura 3 se muestra el símbolo utilizado para representar un termistor en los diagramas de circuitos.

Figura 3: Símbolo de un termistor en un diagrama de circuito.

Termistores NTC: En los termistores de tipo NTC, la resistencia eléctrica disminuye de forma considerable a medida que la temperatura aumenta. Estos dispositivos se fabrican principalmente a partir de óxidos semiconductores metálicos, como los de manganeso, níquel, cobalto o hierro. El comportamiento de la resistencia en función de la temperatura puede modelarse mediante la expresión

$$R(T) = Ae^{\frac{B}{T}} \tag{2.12}$$

donde T representa la temperatura, A es una constante asociada a las propiedades del material y la geometría del termistor, y B es una constante característica que describe su sensibilidad térmica. Este modelo refleja la fuerte dependencia no lineal entre la resistencia y la temperatura.

Termistores PTC: Los termistores PTC se fabrican comúnmente con titanato de bario dopado o polímeros conductores. A bajas temperaturas, la resistencia varía poco, pero a partir de una temperatura crítica T_0 aumenta bruscamente. En esa región se puede modelar como:

$$R(T) = Ae^{\frac{B}{T-T_0}} \tag{2.13}$$

donde A es una constante relacionada con el material y la geometría del termistor y B representa la sensibilidad térmica. Si la temperatura sigue aumentando, la resistencia puede disminuir y afectar al dispositivo.

En la figura 4 se muestra la gráfica de la resistencia de un termistor NTC y un PTC en función de la temperatura.

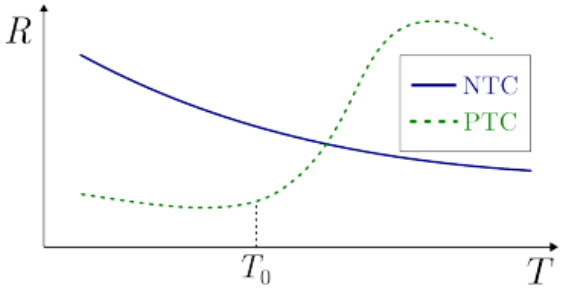


Figura 4: Resistencia de un termistor NTC y PTC en función de la temperatura.

2.3.2. Fotorresistencia:

La fotorresistencia, también conocida como LDR (Light Dependent Resistor), es un dispositivo cuya resistencia eléctrica disminuye cuando aumenta la intensidad de luz que incide sobre su superficie. Este comportamiento se explica por la fotoconductividad, es decir, el incremento de la conductividad de un material al ser iluminado. En la figura 5 se muestra el símbolo utilizado para representar una fotorresistencia en los diagramas de circuitos.

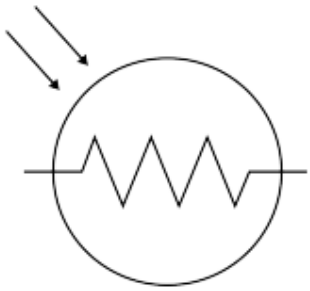


Figura 5: Símbolo de una fotorresistencia en un diagrama de circuito.

La relación entre la resistencia y la intensidad luminosa puede modelarse como:

$$R(L) = AL^{-B} \tag{2.14}$$

donde A es la resistencia máxima en ausencia de luz, L es la intensidad luminosa (en lux) y B es una constante que depende del material y la construcción del dispositivo. En la figura 6 se muestra el comportamiento de la resistencia del LDR con la intensidad de la luz.

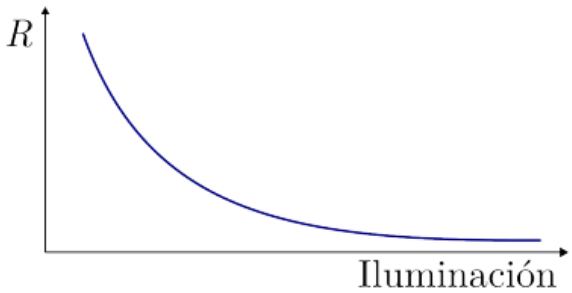


Figura 6: Comportamiento de la resistencia del LDR con la intensidad de la luz.

3. Materiales e indicaciones

- Fuente de voltaje DC: Fuente casera de voltaje continuo otorgado por la facultad, con salidas de voltaje predeterminadas como 1.5V, 5V y 15V, además de una perilla que regula la salida del voltaje y muestra en pantalla la cantidad exacta. Para su uso, se deben conectar los cables de salida a los terminales correspondientes del circuito, asegurándose de respetar la polaridad (positivo y negativo).
- Multímetro digital: Instrumento de medición, modelo PRASEK PREMIUM PR-61C, cuyos modos de operación son ohmímetro, voltímetro y amperímetro. Su número de dígitos es de 4 y presenta las siguientes escalas:
  1. Resistencia: 600 Ω, 6 $k\Omega$, 60 $k\Omega$, 600 $k\Omega$, 6 $M\Omega$ y 60 $M\Omega$.
  2. Voltaje: 60 mV, 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V y 750 V.
  3. Corriente: 600 μA, 6000 μA, 60 mA, 600 mA, 6 A y 10 A.
  4. Impedancia de entrada: alrededor de 3000 $M\Omega$ en las escalas de 60 mV y 600 mV, y alrededor de 10 $M\Omega$ en las escalas de 6 V, 60 V, 600 V y 750 V.

  Para su uso, se deben conectar los cables de medición a los terminales correspondientes del multímetro, seleccionar la función deseada en el selector rotativo y realizar la medición en el circuito, asegurándose de respetar la polaridad y la configuración adecuada para cada tipo de medición.
- Protoboard: Es una placa de pruebas que permite realizar conexiones temporales sin necesidad de soldar. Para su uso, se deben insertar los componentes en las filas y columnas correspondientes, y realizar las conexiones utilizando cables de puente.
- Resistencias: Son componentes que limitan el flujo de corriente en un circuito. Para su uso, se deben identificar sus valores utilizando el código de colores o un multímetro, y conectarlas en el circuito según sea necesario.
- Potenciómetros: Son resistencias variables que permiten ajustar la resistencia manualmente. Para su uso, se deben conectar los terminales según el esquema del circuito y ajustar la perilla para obtener el valor de resistencia deseado.
- Termistor: Es un tipo de sensor resistivo cuya resistencia varía significativamente con la temperatura. Para su uso, se debe conectar en el circuito de acuerdo con el esquema proporcionado, y medir su resistencia mientras se somete a diferentes condiciones de temperatura para analizar su comportamiento.
- Fotorresistencia: Es un tipo de sensor resistivo cuya resistencia varía con la intensidad de la luz incidente. Para su uso, se debe conectar en el circuito de acuerdo con el esquema proporcionado, y medir su resistencia bajo diferentes condiciones de iluminación para analizar su comportamiento.

4. Procedimiento experimental

4.1 PASO 1: Implementación y balance del puente Wheatstone

1. Seleccionamos resistencias con valores cercanos a los indicadoos en la figura 1 para R_1, R_2 y R_3. Se midieron sus valores reales con el multímetro.
2. Se armó el circuito de la figura 7 en el protoboard, utilizando las resistencias R_1, R_2 y R_3 escogidas.

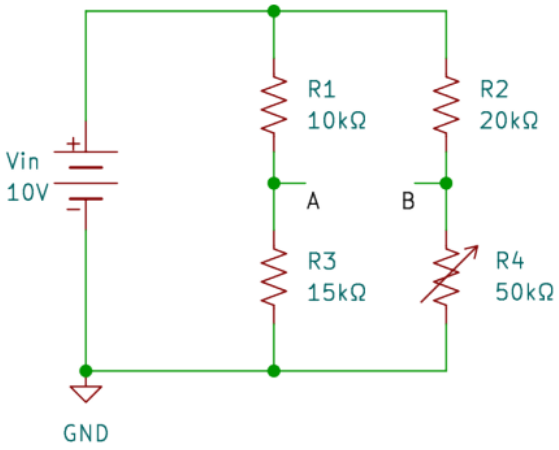


Figura 7: Circuito del puente Wheatstone implementado en el protoboard.

3. De manera teórica se calculó el valor de R_4 usando la fórmula (2.9) para obtener la condición de equilibrio.
4. Se escogieron diferentes valores de R_4 alrededor del valor teórico obtenido y se midió la diferencia de potencial en los puntos A y B en cada caso.
5. Se registraron los valores en la tabla 1.

4.2 PASO 2: Análisis del termistor

1. Utilizando un termómetro, se midió la temperatura ambiente T_1, con el multímetro se midió el valor de la resistencia real del termistor R_t y los datos fueron registrados en la tabla 2.
2. Con el termómetro, se midió la temperatura de las manos de un miembro del grupo T_2 y luego se calentó el termistor con los dedos, de manera que las temperaturas (en la mano y en el termistor) coincidan, se midió nuevamente la resistencia del termistor, registrando los datos en la tabla 3.

Figura 8: Termometro registrando temperatura ambiente.

4.3 PASO 3: Medición con divisor de voltaje

1. Se configuró el circuito divisor con el termistor según la imagen 9 y se midió el voltaje V_t en el punto de conexión entre R_1 y el termistor.

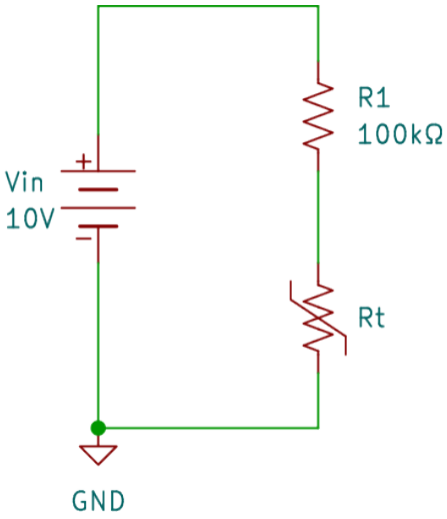


Figura 9: Circuito divisor de voltaje con termistor.

2. Se midió el voltaje en el termistor a las temperaturas T_1 y T_2 para $R_1 = 100$ kΩ y luego para $R_1 = 50$ kΩ (valores teóricos).
3. Se registraron los datos en las tablas 4, 5, 6 y 7.

4.4 PASO 4: Puente Wheatstone con termistor

1. Se armó el circuito de la figura 10 con el termistor en lugar de R_2.

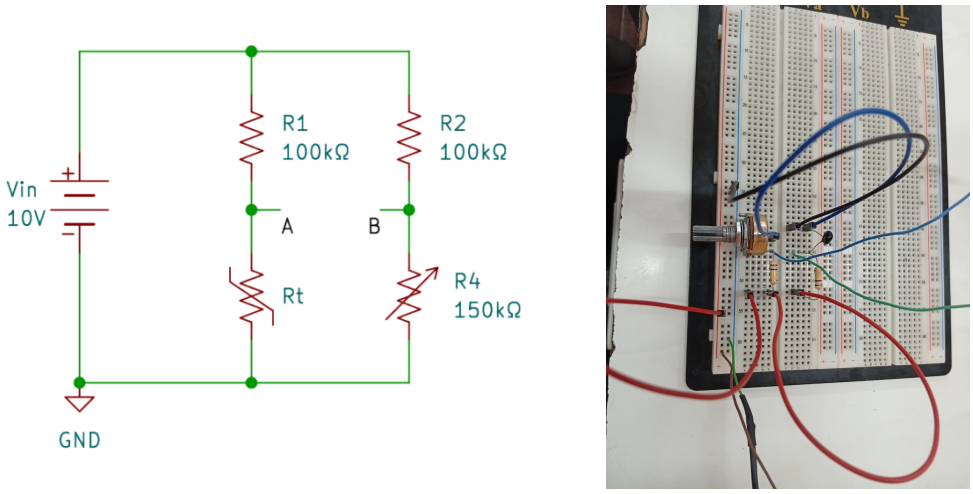


Figura 10: Circuito del puente Wheatstone con termistor.

2. A la temperatura T_1 se buscó el balance del puente modificando la resistencia R_4 y usando la ecuación (2.9) se calculó el valor de R_t. Los datos fueron registrados en la tabla 8.
3. Se repitió el procedimiento anterior pero para la temperatura T_2, registrando los datos en la tabla 9.

4.5 PASO 5: Análisis de la fotorresistencia

1. Se midió la resistencia de la fotorresistencia con luz ambiente y con poca luz (se cubrió con un dedo).
2. Se registraron los datos en la tabla 10.

4.6 PASO 6: Divisor de voltaje con fotorresistencia

1. Se armó el divisor de voltaje con la fotorresistencia mostrado en la figura 11.

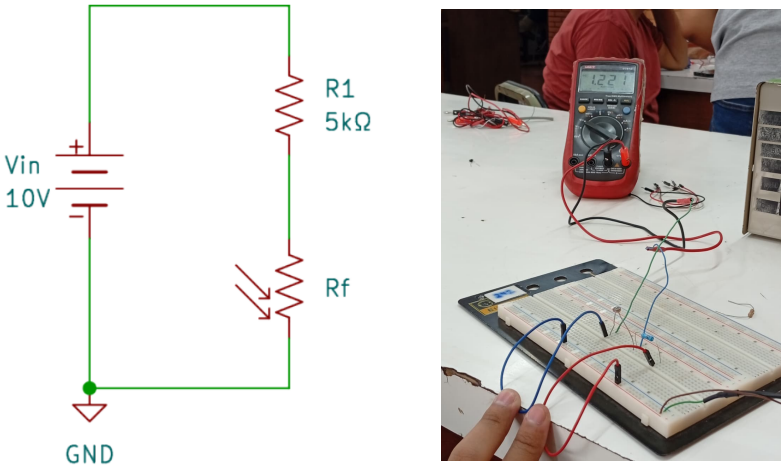


Figura 11: Circuito divisor de voltaje con fotorresistencia.

2. Usando la iluminación del laboratorio y cubriendo la fotorresistencia se midió el voltaje de la fotorresistencia.
3. Usando el divisor de voltaje, calculamos la resistencia en la fotorresistencia.
4. Se anotaron los datos en las tablas 11, 12, 13 y 14.

4.7 PASO 7: Puente Wheatstone con fotorresistencia

1. Se armó el puente de Wheatstone con la fotorresistencia, según la imagen 12.

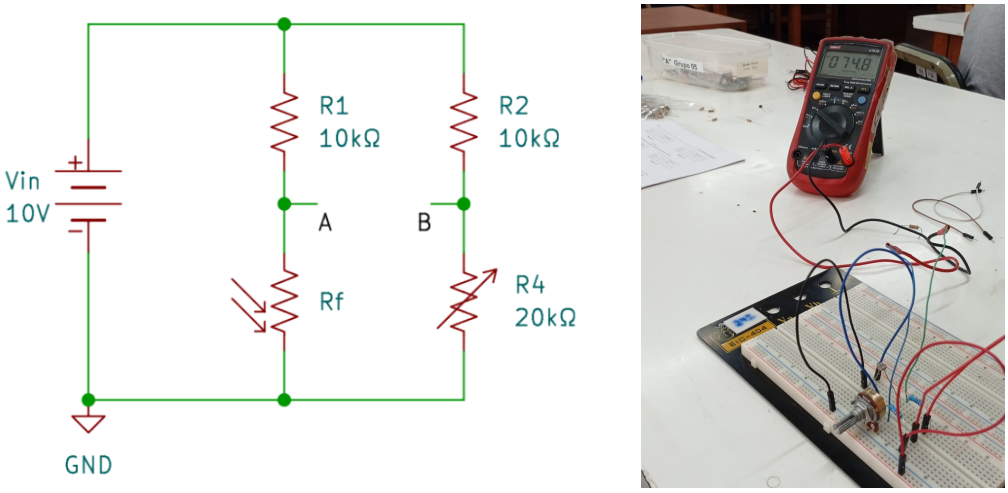


Figura 12: Circuito del puente Wheatstone con fotorresistencia.

2. Con la luz del laboratorio, se buscó el balance del puente modificando la resistencia R_4 y usando la ecuación (2.9) se calculó el valor de R_f. Se registraron los datos en la tabla 15.
3. Se repitió el procedimiento para poca luz, registrando los datos en la tabla 16.

5. Análisis de datos

5.1 PASO 1: Datos del puente Wheatstone

Datos reales:

- $V_{in} = 9,9$ V
- $R_1 = 9,98$ kΩ, $R_2 = 19,83$ kΩ, $R_3 = 17,52$ kΩ
- Resistor de 100 kΩ utilizado para R_4.
- Valor teórico de R_4 para equilibrio: $34,81$ kΩ.

R_4 **(kΩ)**	30,55	31,63	32,26	33,16	34,09	34,82	35,35	36,36	37,71
V_{AB} **(V)**	0,31	0,23	0,18	0,11	0,05	0,02	0,03	0,10	0,19

Tabla 1: Medición de V_{AB} para distintos valores de R_4.

ANÁLISIS: En la tabla 1 se observa que a medida que R_4 se acerca al valor teórico de equilibrio (34,81 kΩ), el voltaje V_{AB} disminuye, alcanzando un mínimo de 0,02 V en ese punto. Esto indica que el puente está cerca del equilibrio, aunque no se logra un valor exactamente nulo debido a las tolerancias de los componentes y las mediciones. Para valores de R_4 menores o mayores al valor teórico, el voltaje V_{AB} aumenta, lo que confirma la relación establecida por la ecuación (2.9).

5.2 PASO 2: Mediciones del termistor

T_1 **(°C)**	27,0
R_t **(Ω)**	8,77 kΩ

Tabla 2: Medición directa del termistor a temperatura ambiente.

T_2 **(°C)**	35,1
R_t **(Ω)**	6,06 kΩ

Tabla 3: Medición directa del termistor con aumento de temperatura.

ANÁLISIS: En las tablas 2 y 3 se observa que al aumentar la temperatura de 27,0 °C a 35,1 °C, la resistencia del termistor disminuye de 8,77 kΩ a 6,06 kΩ. Este comportamiento es característico de un termistor NTC, donde la resistencia disminuye a medida que la temperatura aumenta.

5.3 PASO 3: Divisor de voltaje con termistor

Datos reales:

- $V_{in} = 9,8$ V
- R_1: 97,8 kΩ para la primera parte y 49,17 kΩ para la segunda parte.

T_1 **(°C)**	27,0
V_t **(V)**	0,81
R_t **(Ω)**	8,81 kΩ

Tabla 4: Cálculo de R_t con $R_1 = 97,8$ kΩ a T_1.

T_2 **(°C)**	35,1
V_t **(V)**	0,61
R_t **(Ω)**	6,49 kΩ

Tabla 5: Cálculo de R_t con $R_1 = 97,8$ kΩ a T_2.

T_1 (°C)	27,0
V_t (V)	1,50
R_t (Ω)	8,89 kΩ

Tabla 6: Cálculo de R_t con $R_1 = 49,17$ kΩ a T_1.

T_2 (°C)	35,1
V_t (V)	1,11
R_t (Ω)	6,28 kΩ

Tabla 7: Cálculo de R_t con $R_1 = 49,17$ kΩ a T_2.

ANÁLISIS: En las tablas 4 a 7 se observa que los valores de R_t calculados a partir del divisor de voltaje son cercanos a los valores medidos directamente con el multímetro en el paso anterior. Sin embargo, hay pequeñas discrepancias que pueden atribuirse a las tolerancias de los componentes, las mediciones y la precisión del multímetro. A pesar de estas diferencias, el comportamiento general del termistor sigue siendo consistente con un dispositivo NTC, mostrando una disminución en la resistencia al aumentar la temperatura.

5.4 PASO 4: Puente Wheatstone con termistor

Datos reales:

- $V_{in} = 9,8$ V
- $R_1 = 97,8$ kΩ, $R_2 = 97,7$ kΩ
- Potenciometro de 20 kΩ utilizado para R_4

T_1 (°C)	27,0
R_4 (Ω)	8,80 kΩ
R_t (Ω)	8,77 kΩ

Tabla 8: Balance del puente con termistor a T_1.

T_2 (°C)	35,1
R_4 (Ω)	6,01 kΩ
R_t (Ω)	6,06 kΩ

Tabla 9: Balance del puente con termistor a T_2.

ANÁLISIS: En las tablas 8 y 9 se observa que al ajustar la resistencia R_4 para balancear el puente, los valores de R_t calculados a partir de la condición de equilibrio son muy cercanos a los valores medidos directamente con el multímetro en el paso 2. Esto indica que el puente Wheatstone es una herramienta efectiva para determinar la resistencia del termistor bajo diferentes condiciones de temperatura, y que el comportamiento del termistor sigue siendo consistente con un dispositivo NTC.

5.5 PASO 5: Mediciones de fotorresistencia

	Luz ambiente	**Poca luz**
$R_f(\Omega)$	1,57 kΩ	6,25 kΩ

Tabla 10: Medición directa de R_f con multímetro.

ANÁLISIS: En la tabla 10 se observa que la resistencia de la fotorresistencia es significativamente menor en condiciones de luz ambiente (1,57 kΩ) en comparación con condiciones de poca luz (6,25 kΩ). Este comportamiento es característico de una fotorresistencia, donde la resistencia disminuye al aumentar la intensidad de la luz incidente.

5.6 PASO 6: Divisor de voltaje con fotorresistencia

Datos reales:

- $V_{in} = 9,9$ V
- R_1: 4,88 kΩ para la primera parte y 9,97 kΩ para la segunda parte.

	Luz ambiente
V_f **(V)**	2,40
R_f **(Ω)**	1,56 kΩ

Tabla 11: Luz ambiente con $R_1 = 4,88$ kΩ.

	Poca luz
V_f **(V)**	5,75
R_f **(Ω)**	6,76 kΩ

Tabla 12: Poca luz con $R_1 = 9,97$ kΩ.

	Luz ambiente
V_f **(V)**	1,22
R_f **(Ω)**	1,40 kΩ

Tabla 13: Luz ambiente con $R_1 = 4,88$ kΩ.

	Poca luz
V_f **(V)**	4,16
R_f **(Ω)**	7,23 kΩ

Tabla 14: Poca luz con $R_1 = 9,97$ kΩ.

ANÁLISIS: En las tablas 11 a 14 se observa que los valores de R_f calculados a partir del divisor de voltaje son cercanos a los valores medidos directamente con el multímetro en el paso 5. Sin embargo, hay pequeñas discrepancias que pueden atribuirse a las tolerancias de los componentes, las mediciones y la precisión del multímetro. A pesar de estas diferencias, el comportamiento general de la fotorresistencia sigue siendo consistente con un dispositivo LDR, mostrando una disminución en la resistencia al aumentar la intensidad de la luz incidente.

5.7 PASO 7: Puente Wheatstone con fotorresistencia

Valores reales:

- $V_{in} = 9,8$ V
- $R_1 = 9,98$ kΩ, $R_2 = 10$ kΩ
- Potenciometro de 20 kΩ utilizado para R_4

	Luz ambiente
R_4 (Ω)	1,59 kΩ
R_f (Ω)	1,586 kΩ

Tabla 15: Balance del puente en luz ambiente.

	Poca luz
R_4 (Ω)	6,18 kΩ
R_f (Ω)	6,167 kΩ

Tabla 16: Balance del puente en condición de poca luz.

ANÁLISIS: En las tablas 15 y 16 se observa que al ajustar la resistencia R_4 para balancear el puente, los valores de R_f calculados a partir de la condición de equilibrio son muy cercanos a los valores medidos directamente con el multímetro en el paso 5. Esto indica que el puente Wheatstone es una herramienta efectiva para determinar la resistencia de la fotorresistencia bajo diferentes condiciones de iluminación, y que el comportamiento del LDR sigue siendo consistente con un dispositivo cuya resistencia disminuye al aumentar la intensidad de la luz incidente.

6. Discusión de resultados

En el PASO 1 (tabla 1), el voltaje mínimo $V_{AB} = 0,02$ V se alcanzó en $R_4 = 34,82$ kΩ, muy próximo al valor teórico de 34,81 kΩ, validando la condición de equilibrio del puente ($R_1R_4 = R_2R_3$). La pequeña discrepancia (0,01 kΩ, equivalente a 0,03 %) refleja las tolerancias inherentes de los componentes de laboratorio.

En los PASOS 2 a 4 con el termistor, la resistencia disminuyó de 8,77 kΩ a 27,0 °C a 6,06 kΩ a 35,1 °C (tablas 2 y 3), confirmando comportamiento NTC. Los valores calculados mediante divisor de voltaje (tablas 4 a 7) difieren menos del 2 % de las mediciones directas, y el balance del puente (tablas 8 y 9) mostró diferencias menores al 0,5 % entre R_4 calculado y R_t medido, indicando concordancia entre los tres métodos.

En los PASOS 5 a 7 con la fotorresistencia, la resistencia fue 1,57 kΩ en luz ambiente y 6,25 kΩ en poca luz (tabla 10), validando comportamiento LDR. Los cálculos del divisor de voltaje (tablas 11 a 14) y el balance del puente (tablas 15 y 16) mantuvieron concordancia similar. Estas discrepancias menores son atribuibles a las tolerancias estándar de resistencias (5 %) y la precisión del multímetro, siendo aceptables para aplicaciones prácticas.

7. Actividades adicionales

1. *A partir de los datos del PASO 1, haga un gráfico teórico y experimental de V_{AB}/V_{in} vs. R_4 y determine aproximadamente el valor de R_4 para el cual el puente está balanceado.*

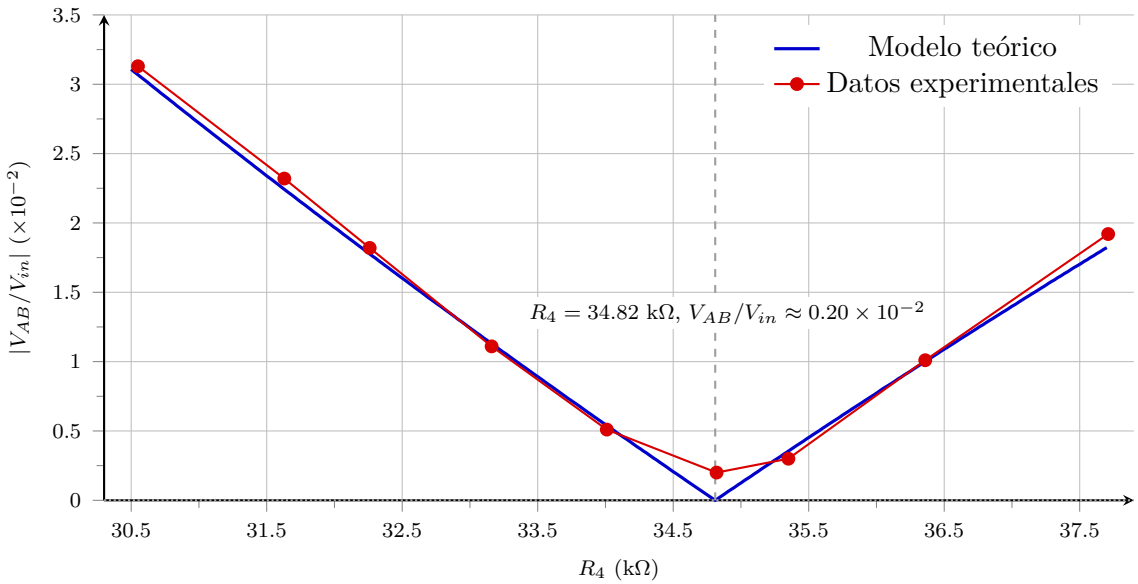


Figura 13: Gráfica teórica y experimental de V_{AB}/V_{in} frente a R_4 en el PASO 1.

De la gráfica se observa que el puente se balancea aproximadamente en $R_4 \approx 34,81$ kΩ, valor en el que la curva teórica y los datos experimentales se acercan al mínimo de V_{AB}/V_{in}.

2. *A partir de los experimentos realizados con el termistor, deduzca que tipo de termistor es.*

   El termistor es de tipo NTC, porque en los PASOS 2, 3 y 4 su resistencia disminuye cuando aumenta la temperatura. Ese comportamiento se repite tanto en la medición directa como en el divisor de voltaje y en el puente Wheatstone.
3. *A partir de los experimentos realizados con la fotorresistencia comente su comportamiento.*

   La fotorresistencia se comporta como una LDR: su resistencia es menor con luz ambiente y aumenta cuando se cubre o disminuye la iluminación. Esto se verifica en los PASOS 5, 6 y 7, donde los valores medidos cambian de forma consistente con la intensidad de luz.

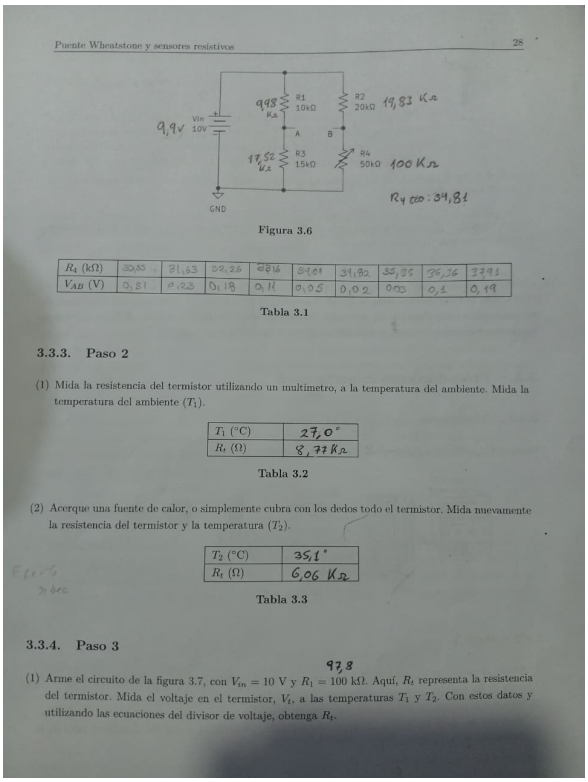
8. Conclusiones

- El puente Wheatstone demostró ser preciso para medir resistencias desconocidas mediante comparación relativa. El error de balance fue de apenas 0,03 % (PASO 1), validando la ecuación de equilibrio $R_1R_4 = R_2R_3$.
- El termistor utilizado es de tipo NTC. La resistencia pasó de 8,77 kΩ a 27,0 °C a 6,06 kΩ a 35,1 °C (PASOS 2-4), correspondiéndole una sensibilidad de aproximadamente $-3,81$ kΩ/°C en ese rango de temperatura.
- La fotorresistencia exhibió comportamiento LDR consistente (PASOS 5-7). Su resistencia varió desde 1,57 kΩ en luz ambiente a 6,25 kΩ en poca luz, demostrando alta sensibilidad a cambios de iluminación.
- Los valores de resistencia calculados mediante los tres métodos (multímetro directo, divisor de voltaje y puente Wheatstone) coincidieron dentro de tolerancias menores al 2 %, confirmando la validez teórica y práctica de las técnicas empleadas.

9. Bibliografía

- JAMES J. BROPHY, *Basic electronics for scientists*, 5^{Th} Edition, McGraw Hill.
- UNI-FC, *Circuitos Electrónicos Analógicos: Guía de laboratorio del experimento 3*, 2026

10. Anexos



Puente Wheatstone y sensores resistivos 28

Figura 3.6

R_t (kΩ)	30,03	31,63	32,26	32,86	34,01	34,82	35,35	36,36	37,91
V_{AB} (V)	0,81	0,25	0,18	0,11	0,05	0,02	000	0,1	0,19

Tabla 3.1

3.3.3. Paso 2

(1) Mida la resistencia del termistor utilizando un multimetro, a la temperatura del ambiente. Mida la temperatura del ambiente (T_1).

T_1 (°C)	27,0°
R_t (Ω)	8,77 kΩ

Tabla 3.2

(2) Acerque una fuente de calor, o simplemente cubra con los dedos todo el termistor. Mida nuevamente la resistencia del termistor y la temperatura (T_2).

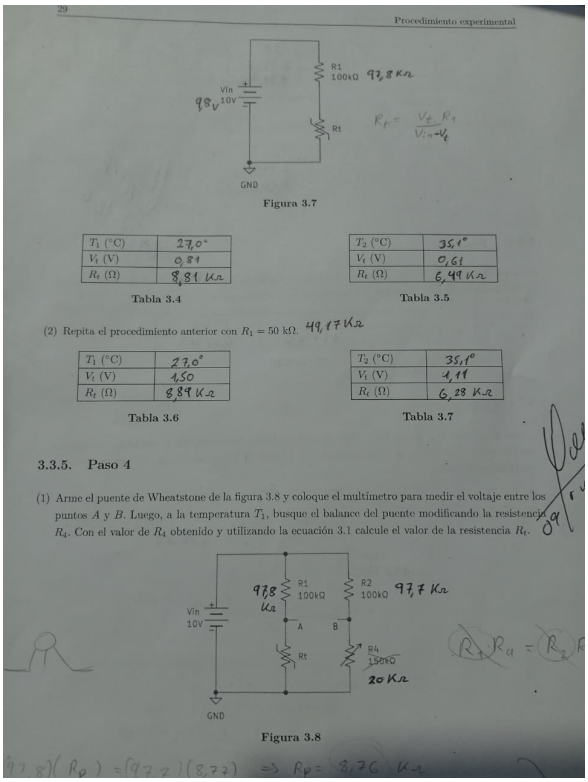
T_2 (°C)	35,1°
R_t (Ω)	6,06 kΩ

Tabla 3.3

3.3.4. Paso 3

97,8

(1) Arme el circuito de la figura 3.7, con $V_{in} = 10$ V y $R_1 = 100$ kΩ. Aquí, R_t representa la resistencia del termistor. Mida el voltaje en el termistor, V_t, a las temperaturas T_1 y T_2. Con estos datos y utilizando las ecuaciones del divisor de voltaje, obtenga R_t.



29 Procedimiento experimental

Figura 3.7

T_1 (°C)	27,0°
V_t (V)	0,81
R_t (Ω)	8,81 kΩ

Tabla 3.4

T_2 (°C)	35,1°
V_t (V)	0,61
R_t (Ω)	6,49 kΩ

Tabla 3.5

(2) Repita el procedimiento anterior con $R_1 = 50$ kΩ. 49,17 kΩ

T_1 (°C)	27,0°
V_t (V)	1,50
R_t (Ω)	8,89 kΩ

Tabla 3.6

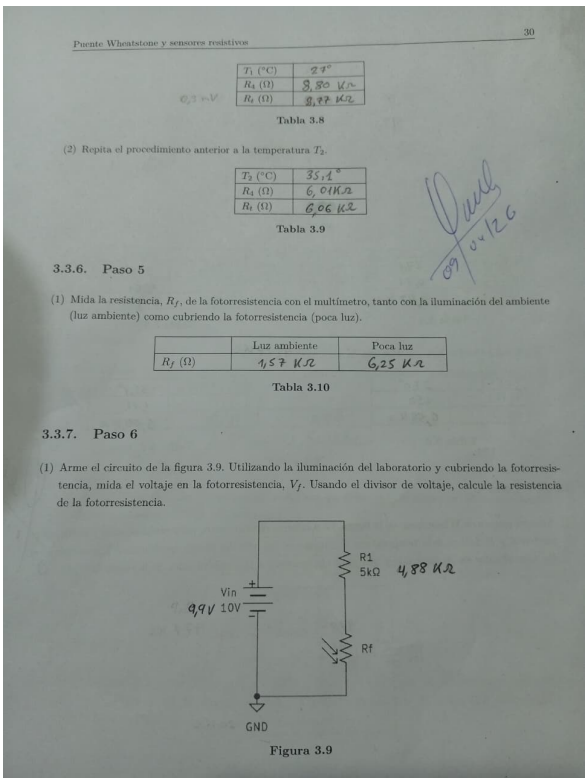
T_2 (°C)	35,1°
V_t (V)	1,11
R_t (Ω)	6,23 kΩ

Tabla 3.7

3.3.5. Paso 4

(1) Arme el puente de Wheatstone de la figura 3.8 y coloque el multímetro para medir el voltaje entre los puntos A y B. Luego, a la temperatura T_1, busque el balance del puente modificando la resistencia R_4. Con el valor de R_4 obtenido y utilizando la ecuación 3.1 calcule el valor de la resistencia R_t.

Figura 3.8



Puente Wheatstone y sensores resistivos 30

T_1 (°C)	27°
R_4 (Ω)	8,80 kΩ
R_t (Ω)	8,77 kΩ

Tabla 3.8

(2) Repita el procedimiento anterior a la temperatura T_2.

T_2 (°C)	35,1°
R_4 (Ω)	6,01kΩ
R_t (Ω)	6,06 kΩ

Tabla 3.9

3.3.6. Paso 5

(1) Mida la resistencia, R_f, de la fotorresistencia con el multímetro, tanto con la iluminación del ambiente (luz ambiente) como cubriendo la fotorresistencia (poca luz).

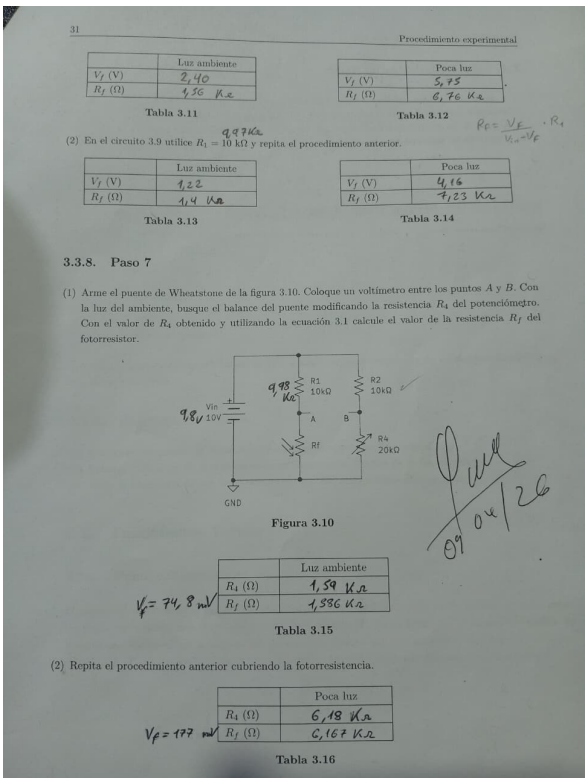
	Luz ambiente	Poca luz
R_f (Ω)	1,57 kΩ	6,25 kΩ

Tabla 3.10

3.3.7. Paso 6

(1) Arme el circuito de la figura 3.9. Utilizando la iluminación del laboratorio y cubriendo la fotorresistencia, mida el voltaje en la fotorresistencia, V_f. Usando el divisor de voltaje, calcule la resistencia de la fotorresistencia.

Figura 3.9



31 Procedimiento experimental

	Luz ambiente
V_f (V)	2,40
R_f (Ω)	1,56 kΩ

Tabla 3.11

	Poca luz
V_f (V)	5,75
R_f (Ω)	6,76 kΩ

Tabla 3.12

(2) En el circuito 3.9 utilice $R_1 = 10$ kΩ y repita el procedimiento anterior.

	Luz ambiente
V_f (V)	1,22
R_f (Ω)	1,4 kΩ

Tabla 3.13

	Poca luz
V_f (V)	4,16
R_f (Ω)	7,23 kΩ

Tabla 3.14

3.3.8. Paso 7

(1) Arme el puente de Wheatstone de la figura 3.10. Coloque un voltímetro entre los puntos A y B. Con la luz del ambiente, busque el balance del puente modificando la resistencia R_4 del potenciómetro. Con el valor de R_4 obtenido y utilizando la ecuación 3.1 calcule el valor de la resistencia R_f del fotorresistor.

Figura 3.10

	Luz ambiente
R_4 (Ω)	1,59 kΩ
R_f (Ω)	1,586 kΩ

V_f = 74,8 mV

Tabla 3.15

(2) Repita el procedimiento anterior cubriendo la fotorresistencia.

	Poca luz
R_4 (Ω)	6,18 kΩ
R_f (Ω)	6,167 kΩ

V_f = 177 mV

Tabla 3.16

Figura 14: Anexo 1: PASO1, PASO 2 y PASO 3.

Figura 15: Anexo 2: PASO 3 Y PASO 4.

Figura 16: Anexo 3: PASO 5 Y PASO 6.

Figura 17: Anexo 4: PASO 6 Y PASO 7.